Rapport mi-parcours :
PROJET A36

CARVALHO Leo
Date : 19/01/2026
Tuteur industriel : CHAIGNEAU Adrien
Tuteur pédagogique : STOCKDALE Deborah

Sommaire

1. Introduction 4

2. Présentation de l'entreprise et du cadre professionnel 5

2.1 Présentation de SPIE INDUSTRIE et du service 5

2.2 Domaines d'activité et typologie des clients 7

3. Contexte industriel et problématique du projet A36 8

3.1 Présentation du projet A36 8

3.2 Enjeux industriels et organisationnels 9

3.3 Problématique du projet 10

4. Objectif, contraintes et périmètre du projet 11

4.1 Objectifs du projet 11

4.2 Contraintes techniques et organisationnelles 12

4.3 Positionnement du projet à mi-parcours 13

5. Architecture du système A36 14

5.1 Architecture automatisme et réseau 14

5.2 Principe de redondance des automates 16

6. Mise en œuvre de la synchronisation temporelle en redondance 17

6.1 Organisation logicielle du projet sous TIA Portal 17

6.2 Principe retenu pour la synchronisation horaire 19

6.3 Mise en place du serveur NTP 20

6.4 Gestion de la redondance et continuité du service 22

7. Tests, validation, résultats et suite du projet 24

7.1 Méthodologie de test 24

7.2 Tests réalisés, difficultés rencontrées et résultats obtenus 25

7.3 Amélioration possibles et suite du projet 27

8. Apports du projet dans le cadre du BUT GEII 28

8.1 Compétences mobilisées 28

8.2 Apports du projet dans le parcours de formation 29

9. Conclusion 30

10. Sources et références.....31

11. Glossaire.....33

1. Introduction

Dans le domaine industriel, les systèmes automatisés occupent une place centrale dans le fonctionnement des installations modernes. Ils permettent de piloter des équipements, de superviser des procédés et d'assurer le bon déroulement des opérations au quotidien. Pour répondre aux exigences de production, de sécurité et de qualité, ces systèmes doivent être fiables, organisés et capables de fonctionner de manière continue, y compris dans des environnements complexes ou contraints.

Au fil des évolutions technologiques, les architectures industrielles se sont progressivement complexifiées. Les installations intègrent désormais un grand nombre d'équipements interconnectés et reposent sur des organisations pensées pour améliorer la disponibilité et la continuité de service. Ces choix permettent de limiter les interruptions d'exploitation, mais ils imposent également une structuration rigoureuse du système et une bonne compréhension de son fonctionnement global, tant pour l'exploitation que pour la maintenance.

Le projet présenté dans ce rapport s'inscrit dans ce contexte industriel. Il a été réalisé dans le cadre de mon alternance en Bachelor Universitaire de Technologie Génie Électrique et Informatique Industrielle, parcours Automatisme et Informatique Industrielle, au sein de l'entreprise SPIE Industrie, dans le service automatisme. Il concerne le projet A36, lié à un navire de croisière de grand standing, l'Orient Express Corinthian. Un paquebot de ce type repose sur de nombreux systèmes automatisés indispensables à son exploitation, qu'il s'agisse du pilotage des installations, de la supervision ou des dispositifs de sécurité, lesquels doivent fonctionner de manière fiable et coordonnée.

Dans un environnement maritime, les contraintes d'exploitation sont particulièrement fortes. Les systèmes doivent rester opérationnels en permanence, quelles que soient les conditions, afin de garantir la sécurité des personnes à bord et le bon fonctionnement du navire. Le projet A36 s'inscrit dans cette logique en visant à renforcer la cohérence et la fiabilité du fonctionnement global du système automatisé, dans un contexte où la continuité de service est primordiale.

Ce rapport correspond à la phase de mi-parcours du projet, menée entre le début de l'année universitaire et la mi-janvier. Il retrace le cadre dans lequel le projet A36 a été conduit, la démarche adoptée et le travail réalisé à ce stade. Pour comprendre pleinement les choix effectués et les enjeux associés, il est nécessaire de replacer ce projet dans l'environnement professionnel qui l'a vu naître, en tenant compte de l'organisation de l'entreprise, de son activité et du service au sein duquel il a été développé.

2. Présentation de l'entreprise et du cadre professionnel

2.1 Présentation de SPIE INDUSTRIE et du service

SPIE Industrie est une entreprise spécialisée dans les services à destination des sites industriels. Elle intervient sur des projets liés à l'automatisme, à l'électricité industrielle et à l'informatique industrielle, aussi bien pour des installations existantes que pour des projets neufs. L'objectif est d'accompagner les clients industriels dans la conception, l'évolution et la fiabilisation de leurs systèmes techniques, en tenant compte des contraintes d'exploitation, de sécurité et de continuité de service.

Mon alternance se déroule au sein de l'agence SPIE Industrie de Saint-Herblain, située dans l'agglomération nantaise. Cette implantation permet d'intervenir rapidement auprès de clients industriels implantés localement ou dans la région. Le site regroupe des espaces de bureaux dédiés aux études et au développement, ainsi que des zones permettant la préparation de matériel et la réalisation de tests avant intervention sur site. Les équipes disposent des outils logiciels nécessaires à la conception électrique, à la programmation d'automates, au développement d'IHM et à la configuration de réseaux industriels.

Le fonctionnement de l'agence repose sur une collaboration étroite entre les différents métiers. Le bureau d'études électriques joue un rôle central dans la conception et la mise à jour des schémas électriques, le choix du matériel, l'élaboration des nomenclatures et la préparation des dossiers techniques. Le service automatisme intervient en complément, en assurant la programmation des automates, le développement des interfaces de supervision, les tests en atelier et les mises en service sur site. Cette organisation permet de garantir une cohérence entre la partie électrique, le matériel installé et le comportement du système automatisé.

L'agence traverse actuellement une phase de transition importante. Un déménagement temporaire vers un nouveau bâtiment est prévu à partir de mi-février pour une durée d'environ un an, afin de permettre la réalisation de travaux dans les locaux actuels. En parallèle, le service automatisme connaît une réduction significative de ses effectifs à la suite de plusieurs départs. À ce jour, l'équipe automatisme est principalement composée de Clément, automaticien arrivé en septembre 2024, et de moi-même en tant qu'alternant. Cette situation marque une période de reconstruction pour le service, avec une organisation du travail plus concentrée et une priorisation accrue des projets.

Image n°1 : Nouveaux locaux SPIE

Dans ce contexte, l'agence envisage de renforcer la collaboration avec d'autres agences de SPIE Industrie situées dans l'Ouest, afin de mutualiser certaines compétences et de soutenir les projets nécessitant une expertise spécifique. Parmi les pistes envisagées figure un rapprochement avec l'agence de Montoir-de-Bretagne, impliquée dans des projets industriels du secteur naval, notamment sur le site des Chantiers de l'Atlantique. Cette orientation, bien que non encore formalisée, s'inscrit dans la continuité des activités de l'agence de Saint-Herblain et dans la nature des projets suivis.

Ce positionnement organisationnel et géographique influence directement les domaines d'intervention de l'agence et le type de clients avec lesquels elle travaille.

2.2 Domaines d'activité et typologie des clients

L'agence de Saint-Herblain intervient auprès de clients issus de secteurs industriels variés, nécessitant des systèmes automatisés fiables et adaptés à des contraintes spécifiques. Les projets confiés peuvent aller de modifications ciblées sur des installations existantes à des opérations plus structurantes, telles que la modernisation de machines, l'évolution d'architectures d'automatisme ou l'intégration de nouvelles solutions de communication industrielle.

Une part importante de l'activité concerne de grands groupes industriels, notamment dans le secteur aéronautique avec des clients tels que Airbus. Les interventions réalisées dans ce contexte imposent une rigueur particulière, tant sur le plan technique qu'organisationnel, afin de limiter les arrêts de production et de garantir un haut niveau de fiabilité des installations. Les projets peuvent porter sur la maintenance, l'amélioration ou la modernisation de systèmes automatisés existants, souvent intégrés à des chaînes de production complexes.

Le secteur naval et de la défense constitue également un domaine d'intervention majeur, avec des clients comme Naval Group. Ces environnements industriels se caractérisent par des exigences élevées en matière de sécurité, de continuité de service et de coordination entre de nombreux systèmes techniques. Les architectures automatisées mises en œuvre doivent être robustes et conçues pour fonctionner de manière fiable sur le long terme, y compris lors de phases de tests, de mise en service ou d'évolution des installations.

Dans le contexte actuel de réorganisation de l'agence et de réduction des effectifs, une collaboration plus étroite avec d'autres agences de SPIE Industrie de l'Ouest est envisagée. En particulier, un rapprochement avec l'agence de Montoir-de-Bretagne, fortement impliquée dans des projets du secteur naval, pourrait conduire à une implication accrue de l'agence de Saint-Herblain sur des projets liés à la construction navale. Cette orientation s'inscrit dans une logique de mutualisation des compétences et de continuité avec les activités déjà menées dans ce domaine.

Ces projets navals sont notamment réalisés sur le site des Chantiers de l'Atlantique, environnement industriel caractérisé par la présence de systèmes techniques nombreux, interconnectés et soumis à des contraintes fortes en matière de fiabilité et de coordination. C'est dans ce cadre spécifique que se déroule le projet A36, dont l'analyse nécessite une compréhension préalable de ces enjeux industriels et organisationnels.

3. Contexte industriel et problématique du projet A36

3.1 Présentation du projet A36

Le projet A36 s'inscrit dans le cadre de la construction du paquebot de croisière Orient Express Corinthian, actuellement en réalisation sur le site des Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Ce navire constitue une innovation majeure dans le domaine maritime, puisqu'il s'agit du premier paquebot de croisière à voile conçu pour une exploitation commerciale à grande échelle.

Image n°2 : Orient Express Corinthian (A36)

La propulsion du navire repose en partie sur des voiles rigides automatisées, montées sur des mâts orientables de grande dimension. Contrairement à une propulsion vélique traditionnelle, ces voiles ne sont pas commandées manuellement. Leur fonctionnement est entièrement piloté par des systèmes automatisés, capables d'adapter en permanence leur position aux conditions extérieures.

Les voiles doivent notamment :

- s'orienter automatiquement pour optimiser la prise au vent,
- se positionner de manière coordonnée entre elles,
- se mettre en sécurité en cas de conditions défavorables,
- s'abaisser ou se repositionner lors de contraintes particulières, comme le passage sous un pont ou certaines manœuvres portuaires.

L'automatisation des voiles représente donc un sous-système critique du navire. Elle met en jeu des mécanismes mécaniques complexes, des actionneurs, des capteurs, ainsi que des automates capables de piloter ces éléments de manière fiable. Ces automatismes doivent également s'intégrer au reste des systèmes embarqués, notamment les réseaux de communication, la supervision et les dispositifs de sécurité.

Le projet A36 porte ainsi sur la mise en cohérence de cette automatisation dans un environnement industriel exigeant, où la fiabilité et la coordination des systèmes sont essentielles.

3.2 Enjeux industriels et organisationnels

L'intégration de voiles automatisées sur un navire de croisière introduit des enjeux industriels importants. Les systèmes de pilotage doivent fonctionner de manière continue et prévisible, quelles que soient les conditions de navigation. Une erreur de positionnement ou une incohérence dans les commandes peut avoir des conséquences directes sur la sécurité du navire ou sur son exploitation.

Sur un chantier naval comme celui des Chantiers de l'Atlantique, la complexité du projet est renforcée par le nombre élevé de systèmes développés simultanément. Les automatismes des voiles doivent interagir avec d'autres équipements embarqués : systèmes électriques, réseaux industriels, interfaces opérateur et supervision. Chaque système est conçu par des équipes différentes, ce qui impose une coordination rigoureuse.

D'un point de vue organisationnel, le projet nécessite une structuration claire des responsabilités, des phases de tests bien définies et une validation progressive des fonctionnalités. Les essais sont réalisés à différents niveaux : tests unitaires, tests d'intégration, puis essais globaux lors de la mise en service. À chaque étape, il est indispensable de pouvoir analyser précisément le comportement du système.

Par ailleurs, le navire est destiné à une exploitation commerciale. Les systèmes automatisés doivent donc être compréhensibles et exploitables par les équipages et les équipes de maintenance. Cela implique une traçabilité fiable des événements, une lecture claire des états du système et une capacité à diagnostiquer rapidement les dysfonctionnements.

Ces enjeux industriels et organisationnels conduisent à porter une attention particulière à certains aspects techniques transverses, dont la gestion du temps fait partie.

3.3 Problématique du projet

Dans le cadre du projet A36, l'automatisation des voiles repose sur des automates industriels chargés de piloter des mouvements mécaniques importants et de traiter de nombreuses informations issues de capteurs. Ces automates échangent en permanence des données entre eux et avec les systèmes de supervision. Pour que l'ensemble fonctionne correctement, il est indispensable que ces équipements soient capables de fonctionner de manière cohérente et continue.

Un premier point clé concerne la gestion du temps. Chaque automate possède sa propre horloge interne. Si ces horloges ne sont pas réglées de la même manière, les événements enregistrés peuvent apparaître dans un ordre incohérent. Par exemple, une action peut sembler se produire avant une information capteur, alors que ce n'est pas le cas en réalité. Ce type de décalage complique fortement la compréhension du fonctionnement du système, notamment lors des phases de test ou d'analyse de défauts.

La synchronisation temporelle consiste à donner à tous les équipements une référence de temps commune. Elle permet de s'assurer que les actions, les mesures et les alarmes soient datées de façon cohérente. Cette cohérence est essentielle pour analyser correctement les enchaînements d'actions, comprendre le comportement des automatismes et assurer une traçabilité fiable du fonctionnement du système.

Un second point clé du projet concerne la continuité de fonctionnement. Pour éviter qu'une panne d'un automate n'entraîne l'arrêt du système, deux automates sont utilisés pour assurer la même fonction. L'un est actif et pilote le système, tandis que l'autre reste prêt à prendre le relais en cas de problème. Ce principe permet de garantir que le système continue de fonctionner même si un équipement rencontre une défaillance.

Ce mécanisme de relais automatique doit se faire sans perturber le fonctionnement global. Lorsqu'un automate prend la place de l'autre, le système ne doit pas perdre d'informations ni produire de comportements incohérents. Pour cela, les deux automates doivent disposer des mêmes données et fonctionner avec la même référence temporelle. Sans une synchronisation correcte du temps, le passage d'un automate à l'autre pourrait entraîner des incohérences dans les informations affichées ou enregistrées.

La problématique centrale du projet A36 est donc d'assurer à la fois une cohérence temporelle des informations et une continuité de fonctionnement du système automatisé, dans un environnement industriel complexe et critique. Ces exigences imposent de définir précisément ce que le projet doit atteindre, les limites techniques à respecter et les éléments pris en charge dans le cadre de l'étude, ce qui conduit naturellement à la définition des objectifs, des contraintes et du périmètre du projet.

4. Objectif, contraintes et périmètre du projet

4.1 Objectifs du projet

L'objectif principal du projet est de garantir que l'ensemble des systèmes automatisés impliqués dans le pilotage des voiles partagent une même notion du temps. Cette référence temporelle commune permet de s'assurer que les actions, les informations capteurs et les événements sont enregistrés de manière cohérente, quel que soit l'équipement concerné.

Pour atteindre cet objectif, le projet vise à mettre en place une synchronisation horaire centralisée, basée sur un serveur de temps. Un équipement joue le rôle de référence horaire, et les automates du système s'y synchronisent régulièrement afin de maintenir une heure commune. Cette approche permet d'éviter les décalages entre les équipements et de faciliter l'analyse du fonctionnement global du système.

Un second objectif important concerne la continuité de fonctionnement. Le pilotage automatisé des voiles ne doit pas s'interrompre en cas de défaillance d'un automate. Pour cela, le système repose sur deux automates capables d'assurer la même fonction. Si l'un rencontre un problème, l'autre doit pouvoir prendre le relais automatiquement, sans perturber le fonctionnement du système.

Enfin, le projet a pour objectif de proposer une organisation logicielle claire et robuste, permettant d'identifier automatiquement quel automate est en fonctionnement principal et d'adapter le comportement du système en conséquence. Cette organisation doit notamment garantir qu'un seul automate diffuse l'heure à un instant donné, afin d'éviter toute incohérence ou conflit de synchronisation.

Ces objectifs définissent le cadre général du projet, mais leur mise en œuvre est conditionnée par un certain nombre de contraintes.

4.2 Contraintes techniques et organisationnelles

Une contrainte importante concerne les conditions de test et de validation. Le système A36 étant déjà intégré à bord du navire, il n'était pas possible de réaliser librement des essais directement sur l'installation finale. Afin de pouvoir avancer sur le projet tout en limitant les risques, les travaux ont été réalisés à partir de l'équipement du projet B36, qui correspond à un projet futur pour SPIE Industrie. Dans ce cadre, l'entreprise dispose du matériel nécessaire pour constituer un banc représentatif du système final, permettant de reproduire une architecture proche de celle du projet A36.

Ce banc de test a permis de travailler dans un environnement maîtrisé, facilitant les essais, les ajustements et la validation des solutions techniques avant toute intégration sur le système réel. Cette méthode est couramment utilisée chez SPIE Industrie afin de sécuriser les développements et de limiter les interventions directes sur des installations sensibles ou en cours de construction.

Le projet est également soumis à des contraintes liées au réseau de communication. Plusieurs équipements doivent échanger des informations de manière fiable, avec une séparation claire entre les communications internes du système automatisé et celles utilisées pour la synchronisation horaire. Cette organisation impose une configuration rigoureuse des équipements réseau et des paramètres associés, afin d'éviter toute incohérence ou perturbation des échanges.

La continuité de fonctionnement constitue une autre contrainte majeure. Le système doit rester cohérent et exploitable dans différentes situations, comme lors de redémarrages, de coupures temporaires ou de changements d'état. Les solutions mises en place doivent garantir un comportement stable et compréhensible, sans effet indésirable lors de ces transitions.

Sur le plan organisationnel, le projet A36 implique plusieurs automaticiens de SPIE Industrie Ouest, travaillant conjointement sur le même système. Cette collaboration nécessite une coordination rigoureuse afin de garantir la cohérence des développements et d'éviter les conflits entre les différentes versions des programmes.

Pour répondre à cette contrainte, un dossier de travail partagé a été mis en place via OneDrive. Cet espace commun permet à chaque intervenant d'avoir un accès permanent aux fichiers et aux programmes à jour, facilitant ainsi le suivi du projet et les échanges entre les équipes. Des réunions régulières ont également été organisées afin de partager l'avancement des travaux et d'aligner les actions à mener.

Par ailleurs, une organisation claire des versions a été définie, avec un projet de référence considéré comme la version « master ». Cette version était maintenue par l'automaticien le plus présent sur site, garantissant que la base de travail reste cohérente avec l'état réel de l'installation. Cette méthode permet de sécuriser les évolutions du projet tout en conservant une vision claire de son avancement.71

L'ensemble de ces contraintes techniques et organisationnelles, associées à une méthodologie de travail structurée, permet de situer précisément le cadre dans lequel le projet a été conduit. Elles constituent un élément clé pour comprendre les choix réalisés et pour positionner le travail effectué à ce stade, ce qui conduit naturellement à définir le projet dans sa phase de mi-parcours.

4.3 Positionnement du projet à mi-parcours

À ce stade du projet, les bases nécessaires à la mise en œuvre de la synchronisation horaire du système A36 ont été définies et mises en place. Les principes retenus ont été validés dans un environnement de test représentatif, ce qui a permis de confirmer leur cohérence et leur adéquation avec les objectifs fixés pour le projet.

Durant mon absence au mois de décembre, un automaticien de l'agence de Montoir, chargé du suivi du programme du navire, a intégré sur les automates du projet A36 les évolutions développées dans le cadre de ce travail. Les solutions mises en œuvre sont donc désormais présentes sur le système réel, directement intégré à bord du navire, marquant une étape importante dans l'avancement du projet.

En parallèle, des visites sur site ont été organisées, notamment à bord du navire alors qu'il était encore à quai. Ces visites ont permis de mieux comprendre le contexte industriel du projet, de visualiser concrètement l'environnement d'intégration du système automatisé et de mieux appréhender les contraintes réelles liées au fonctionnement du navire. Elles ont également facilité les échanges avec les équipes impliquées et contribué à une meilleure compréhension globale du projet.

Le projet se situe toutefois dans une phase intermédiaire. Les fonctionnalités déployées doivent encore être confirmées dans leur environnement définitif, notamment à travers les phases de tests à venir, incluant les essais en conditions réelles. Ces étapes permettront de valider pleinement le comportement du système et d'identifier d'éventuels ajustements avant la mise en exploitation finale.

Ce positionnement à mi-parcours permet ainsi de passer d'une phase de définition et de préparation à une phase plus orientée vers la compréhension détaillée du système mis en place. Il devient alors nécessaire de présenter la structure technique retenue, en décrivant l'architecture générale du système A36, l'organisation des automatismes et du réseau de communication, ainsi que les principes assurant la continuité et la cohérence du fonctionnement.

5. Architecture du système A36

5.1 Architecture automatisme et réseau

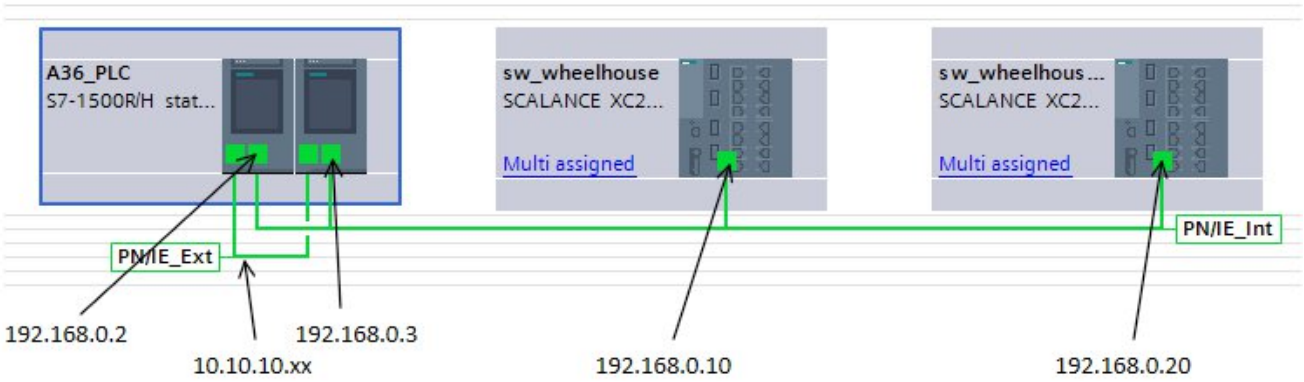

Image n°3 : Architecture réseau du système

L'architecture du système A36 repose sur une organisation automatisme et réseau conçue pour assurer à la fois la fiabilité des communications et la cohérence des échanges d'informations, en particulier pour la synchronisation horaire. Cette architecture a été mise en place et validée sur un banc de test représentatif du système final.

Le banc est constitué de plusieurs éléments principaux. On y trouve tout d'abord deux automates Siemens S7-1515R-2 PN, nommés PLC_Mast_A et PLC_Mast_B. Ces deux automates assurent les mêmes fonctions et sont configurés pour fonctionner ensemble, afin de garantir la continuité du système. Ils constituent le cœur de l'automatisme.

Un troisième automate, une CPU 1512SP-1 PN, est utilisé comme serveur de temps NTP. Cet automate permet de simuler le système du navire et de fournir une référence horaire commune aux automates du système A36.

L'architecture réseau s'appuie également sur deux switchs industriels SCALANCE XC216-4C, interconnectés entre eux. Ces équipements assurent la distribution des communications réseau entre les automates et permettent la mise en place d'une boucle de communication sécurisée. Un PC de supervision est connecté au réseau afin de vérifier la bonne diffusion de l'heure et le bon fonctionnement global du système.

Le réseau est volontairement séparé en deux sous-réseaux distincts, chacun ayant un rôle bien défini.

Le premier sous-réseau, noté PN/IE_Int et basé sur la plage d'adresses 192.168.0.xx, est dédié aux communications internes du système. Il permet les échanges entre les deux automates, les switchs et le PC de supervision. Ce réseau est utilisé pour le fonctionnement normal du système automatisé.

Le second sous-réseau, noté PN/IE_Ext et basé sur la plage 10.10.10.xx, est réservé à la communication avec le serveur de temps NTP. Cette séparation permet de clarifier les flux réseau et d'éviter toute interférence entre les échanges internes du système et la synchronisation horaire.

Les adresses IP attribuées aux différents équipements sont fixes et clairement identifiées.

La CPU 1512SP-1 PN utilisée comme serveur NTP est configurée avec l'adresse 10.10.10.150.

Les deux automates du système A36 utilisent les adresses 192.168.0.2 et 192.168.0.3, avec une adresse logique commune 192.168.0.1 représentant le système automatisé vu de l'extérieur.

Les switchs sont configurés avec les adresses 192.168.0.10 et 192.168.0.20, tandis que le PC de test est positionné sur le même sous-réseau interne.

Les deux automates principaux sont reliés entre eux par leurs ports dédiés, ce qui permet de former une boucle de communication PROFINET. Cette boucle assure la continuité des échanges réseau : si un câble ou un lien est coupé, la communication passe automatiquement par l'autre chemin disponible, sans interruption perceptible du fonctionnement.

Cette architecture automatisme et réseau constitue la base technique du projet. Elle permet de garantir des échanges fiables, une synchronisation horaire cohérente et une communication robuste, même en cas de défaut matériel. Elle prépare également le terrain pour comprendre plus en détail le fonctionnement des deux automates lorsqu'ils travaillent ensemble, ce qui conduit naturellement à s'intéresser au principe de redondance mis en œuvre dans le système.

5.2 Principe de redondance des automates

Dans un système industriel complexe et critique comme celui du projet A36, il est essentiel de garantir un fonctionnement continu, même en cas de défaut matériel ou logiciel. Une interruption brutale du système pourrait avoir des conséquences importantes, notamment sur la sécurité ou sur le bon déroulement des opérations à bord du navire. Pour répondre à cette exigence, le système repose sur un principe de redondance des automates.

La redondance consiste à utiliser deux automates capables d'assurer exactement les mêmes fonctions, au lieu d'un seul. Dans le cadre du projet A36, les automates PLC_Mast_A et PLC_Mast_B exécutent le même programme et disposent des mêmes informations. À tout moment, les deux automates fonctionnent en parallèle, mais un seul est réellement chargé de piloter le système.

On distingue ainsi deux rôles complémentaires.

L'automate appelé primaire est celui qui est actif et qui commande effectivement le système.

L'automate dit secondaire fonctionne en arrière-plan. Il exécute le même programme, reçoit les mêmes données et surveille en permanence l'état de l'automate primaire.

En cas de défaut sur l'automate primaire, comme un arrêt, une panne ou une perte de communication, le système détecte automatiquement la situation. L'automate secondaire prend alors le relais et devient primaire, sans intervention humaine et sans interruption perceptible du fonctionnement. Ce basculement est conçu pour être le plus transparent possible pour le reste du système.

Pour que ce mécanisme soit fiable, les deux automates doivent rester parfaitement synchronisés. Ils échangent régulièrement des informations afin de vérifier qu'ils se trouvent dans le même état de fonctionnement et qu'ils sont prêts à assurer la continuité du service à tout instant. Cette synchronisation concerne aussi bien les données de fonctionnement que certains paramètres essentiels au bon déroulement des traitements.

Du point de vue des équipements extérieurs, le système se comporte comme un seul automate logique. Les dispositifs connectés n'ont pas besoin de connaître lequel des deux automates est actif. Cette approche simplifie l'exploitation du système et renforce sa robustesse globale.

La redondance des automates constitue donc un élément central de l'architecture du système A36. Elle permet d'augmenter fortement la fiabilité de l'installation et de limiter les risques liés aux défaillances matérielles ou logicielles.

Toutefois, cette organisation impose des contraintes supplémentaires lors de la mise en œuvre de certaines fonctions. Des éléments comme la gestion du temps, la diffusion de services communs ou le comportement du système lors des basculements doivent être soigneusement maîtrisés pour garantir une cohérence parfaite entre les deux automates. La suite du rapport s'attache ainsi à décrire concrètement comment ces mécanismes ont été mis en œuvre, tant sur le plan logiciel que fonctionnel, afin d'assurer à la fois la synchronisation temporelle et la continuité du service dans un environnement redondant.

6. Mise en œuvre de la synchronisation temporelle en redondance

6.1 Organisation logicielle du projet sous TIA Portal

La mise en œuvre de la synchronisation temporelle et de la continuité du service dans un système redondant nécessite une organisation logicielle claire et structurée. Une telle organisation permet non seulement de faciliter le développement du programme, mais aussi d'en améliorer la lisibilité, la maintenance et l'évolution dans le temps.

Dans le cadre du projet A36, le développement logiciel a été réalisé sous TIA Portal, l'environnement de programmation utilisé pour les automates Siemens. L'objectif n'était pas uniquement de faire fonctionner le système, mais également de proposer une structure compréhensible et cohérente, adaptée à un projet industriel complexe et destiné à évoluer.

Le programme a été organisé autour d'un dossier principal nommé 00.System, qui regroupe l'ensemble des fonctions liées au fonctionnement global du système. Ce choix permet de distinguer clairement les parties structurantes du programme des autres traitements éventuels.

À l'intérieur de ce dossier, trois sous-ensembles ont été définis.

Le dossier 01.FC regroupe les fonctions principales du système. Chaque fonction correspond à un rôle précis et bien identifié, ce qui évite de concentrer toute la logique dans un seul bloc difficile à lire.

Le dossier 02.DB contient les blocs de données associés. Ces blocs permettent de stocker les informations nécessaires au fonctionnement des fonctions, comme les états, les valeurs de référence ou les variables de suivi.

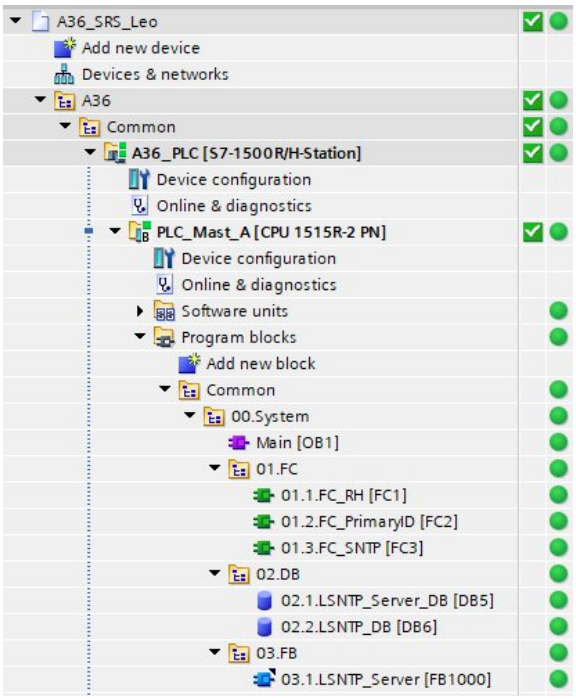

Image n°4 : Organisation du programme

Enfin, le dossier 03.FB regroupe les blocs fonctionnels spécifiques, notamment ceux fournis par Siemens, comme le bloc utilisé pour la gestion du service NTP.

Le fonctionnement du programme repose sur le bloc principal du cycle automate, appelé Main [OB1]. Ce bloc est exécuté en continu tant que l'automate est en fonctionnement. Son rôle est volontairement limité : il ne contient pas de logique complexe, mais se contente d'appeler une fonction principale, nommée FC_RH. Cette approche permet de garder un programme principal lisible, d'autant plus que l'ensemble du programme du système A36 est développé par plusieurs automaticiens. Dans ce contexte, le bloc principal ne contient volontairement que l'appel à la fonction associée à mon périmètre de travail, afin de créer une base claire et structurée, facilitant l'intégration et l'évolution des modifications apportées par chaque intervenant.

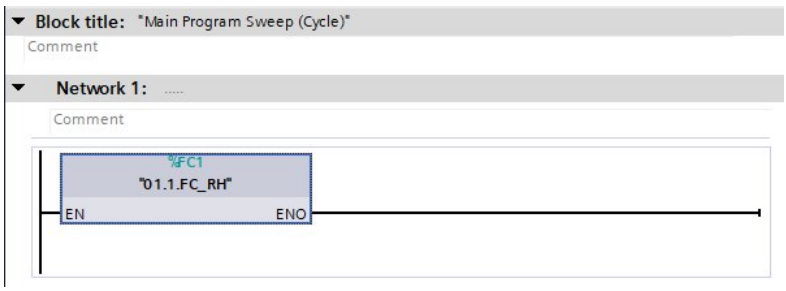

Image n°5 : Main

La fonction FC_RH joue un rôle de chef d'orchestre. Elle appelle successivement deux autres fonctions essentielles au projet.

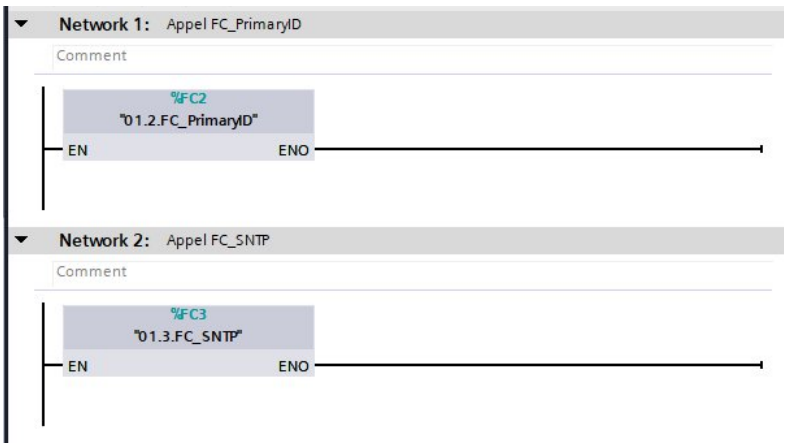

Image n°6 : Appel des 2 fonctions

La première, FC_PrimaryID, permet de déterminer quel automate est actuellement en fonctionnement principal. Cette information est indispensable dans un système redondant, car certaines actions ne doivent être réalisées que par l'automate actif.

La seconde, FC_SNTP, utilise cette information pour gérer la logique liée à la synchronisation temporelle et à l'activation du service associé.

Cette organisation modulaire présente plusieurs avantages. Elle permet de comprendre rapidement le rôle de chaque partie du programme, de modifier ou d'ajouter des fonctionnalités sans perturber l'ensemble, et de sécuriser le comportement du système dans un contexte de redondance. Elle constitue également une base solide pour les phases de test et de mise en service.

Une fois cette structure logicielle définie, il devient possible de s'intéresser plus précisément aux choix fonctionnels réalisés pour assurer la cohérence du système. En particulier, la manière dont le temps est géré et partagé entre les automates, ainsi que la façon dont ces mécanismes s'intègrent dans un environnement redondant, font l'objet de la partie suivante.

6.2 Principe retenu pour la synchronisation horaire

Dans un système automatisé réparti sur plusieurs équipements, la gestion du temps est un élément fondamental. Les automates utilisent l'horodatage pour enregistrer des événements, comparer des états, synchroniser des actions ou encore analyser des défauts. Si chaque équipement dispose d'une heure différente, même avec un faible écart, cela peut entraîner des incohérences difficiles à diagnostiquer.

Dans le cadre du projet A36, cette problématique est renforcée par la présence de deux automates fonctionnant en redondance. Pour que le système reste cohérent lors des basculements entre l'automate actif et l'automate de secours, il est indispensable que les deux disposent en permanence d'une référence temporelle commune et fiable.

Le principe retenu repose sur l'utilisation d'un serveur de temps unique, chargé de fournir l'heure de référence à l'ensemble du système. Cette approche permet d'éviter les dérives liées aux horloges internes des automates, qui peuvent évoluer différemment dans le temps. Tous les équipements se synchronisent ainsi sur une même source, garantissant une cohérence globale.

Le protocole utilisé pour cette synchronisation est le NTP (Network Time Protocol). Il s'agit d'un protocole standard, largement utilisé dans les systèmes informatiques et industriels, permettant de synchroniser l'horloge d'un équipement à partir d'un serveur distant via un réseau Ethernet. Ce protocole est particulièrement adapté aux environnements industriels, car il est simple à mettre en œuvre et suffisamment précis pour les besoins du projet.

Dans l'architecture retenue, un automate dédié joue le rôle de serveur NTP et fournit la référence horaire. Les deux automates du système A36 sont configurés en clients NTP, ce qui signifie qu'ils interrogent régulièrement le serveur afin d'ajuster leur horloge interne. Cette organisation garantit que les deux automates disposent en permanence de la même heure, indépendamment de leur rôle actif ou de secours.

Ce principe présente plusieurs avantages. Il permet d'assurer une cohérence temporelle entre les automates, de simplifier l'analyse des événements et de garantir un comportement stable du système lors des changements d'automate actif. Il constitue également une base indispensable pour la mise en œuvre de la continuité de service dans un environnement redondant.

Une fois ce principe de synchronisation défini, il est nécessaire de décrire concrètement sa mise en œuvre. La partie suivante détaille donc la configuration du serveur NTP et l'intégration de cette synchronisation au sein du système automatisé.

6.3 Mise en place du serveur NTP

La synchronisation horaire du système A36 repose sur l'utilisation d'un serveur NTP chargé de fournir une référence temporelle commune aux différents équipements. Ce serveur constitue un élément central du système, car il permet d'assurer que tous les automates partagent la même notion du temps, indépendamment de leur rôle ou de leur état de fonctionnement.

Dans le cadre du projet, le rôle de serveur NTP est assuré par une CPU Siemens 1512SP-1 PN, utilisée comme une représentation du système embarqué à bord du navire. Cette CPU diffuse l'heure sur le réseau à destination des automates du système A36, qui viennent s'y synchroniser régulièrement.

La fonction de serveur NTP est implémentée à l'aide du bloc fonctionnel LSNTP_Server, fourni par Siemens pour les automates S7-1500. Ce bloc permet à un automate de jouer le rôle de serveur NTP, c'est-à-dire de répondre aux requêtes des équipements clients et de leur transmettre une information horaire conforme au protocole NTP.

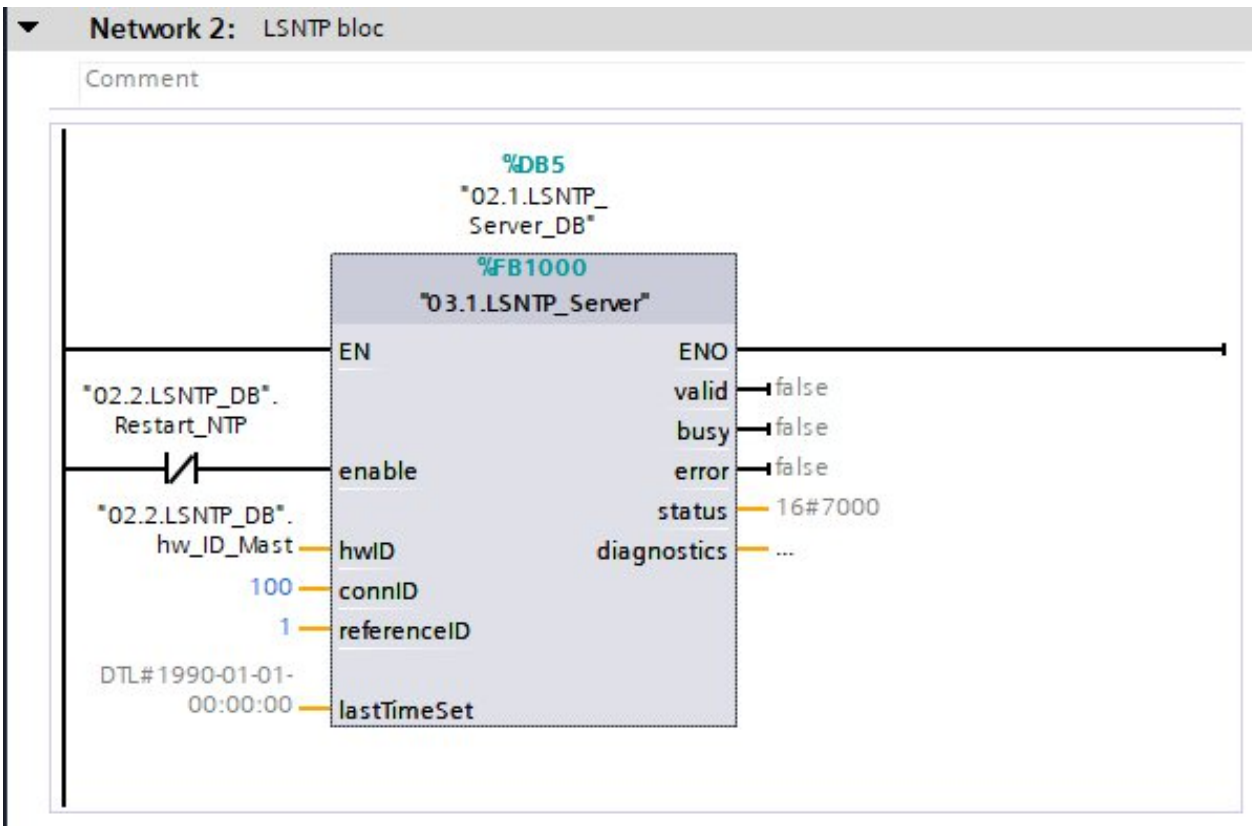

Image n°7 : Bloc LSNTP_Server

Le bloc LSNTP_Server fonctionne de manière cyclique, au même titre que les autres blocs du programme automate. Lorsqu'il est activé, il écoute les requêtes NTP arrivant sur l'interface réseau configurée et génère les réponses correspondantes en s'appuyant sur l'horloge interne de l'automate. Il assure ainsi la diffusion de l'heure sans nécessiter de traitement externe.

Plusieurs paramètres sont nécessaires à son bon fonctionnement.

Tout d'abord, le bloc doit être associé à une interface réseau précise, sur laquelle les trames NTP seront émises et reçues. Cette interface correspond au réseau dédié à la synchronisation temporelle. Le choix de l'interface est important, car il permet de séparer clairement les communications liées au temps des autres échanges du système automatisé.

Le bloc dispose également d'entrées de commande permettant d'activer ou de désactiver le service NTP. Cette activation conditionne le fait que l'automate diffuse ou non l'heure sur le réseau. Tant que le bloc n'est pas activé, aucune information horaire n'est transmise aux clients.

Des sorties d'état et de diagnostic sont associées au bloc LSNTP_Server. Elles permettent de connaître l'état du service, par exemple si le serveur est opérationnel, s'il est en attente ou si une erreur est détectée. Ces informations sont essentielles pour intégrer le serveur NTP dans une logique globale de supervision et pour s'assurer que le service fonctionne correctement dans le temps.

Dans le projet A36, le bloc LSNTP_Server a été intégré dans le programme de la CPU 1512SP-1 PN sur la base d'un travail préparé en amont par Adrien. Cette base a permis de disposer d'un serveur NTP fonctionnel, prêt à être intégré dans l'architecture globale du système.

Une fois le serveur en place, les automates du système A36 sont configurés pour se synchroniser sur cette source de temps. Ils interrogent régulièrement le serveur afin d'ajuster leur horloge interne et de rester alignés sur une référence commune. Cette configuration constitue le socle de la cohérence temporelle du système.

Cependant, dans un environnement où deux automates fonctionnent en parallèle, la gestion du serveur NTP ne peut pas se limiter à une activation permanente et identique sur chaque CPU. Il devient nécessaire de maîtriser précisément quand et comment le service est actif, afin d'éviter toute incohérence lors des changements d'automate en fonctionnement principal. La manière dont cette problématique est traitée dans un système redondant est abordée dans la partie suivante.

6.4 Gestion de la redondance et continuité du service

Dans un système automatisé reposant sur deux automates fonctionnant en redondance, la gestion de la synchronisation horaire ne peut pas se limiter à une configuration statique. Il est nécessaire de garantir que le service de diffusion de l'heure reste cohérent et disponible, y compris lors des changements d'automate en fonctionnement principal. L'objectif est d'assurer la continuité du service sans générer de conflit ni de comportement imprévu.

La première étape consiste à identifier, à tout instant, quel automate est en position de fonctionnement principal. Cette fonction est assurée par le bloc FC_PrimaryID, qui s'appuie sur l'instruction RH_GetPrimaryID. Cette instruction, intégrée aux automates redondants, permet de déterminer automatiquement lequel des deux automates est actif. La valeur retournée est enregistrée dans un bloc de données dédié (LSNTP_DB) et sert de référence pour l'ensemble de la logique liée à la synchronisation horaire.

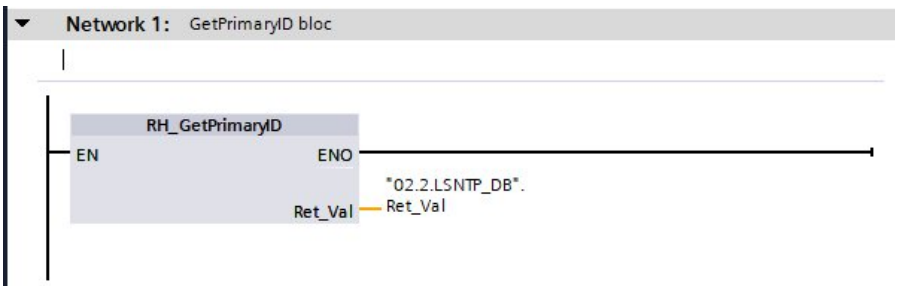

Image n°7 : Détermination de la CPU primaire

À partir de cette information, la fonction FC_SNTP adapte le comportement du serveur NTP. Le principe retenu est que seul l'automate actuellement actif doit être autorisé à diffuser l'heure sur le réseau. Pour cela, le programme sélectionne dynamiquement l'interface réseau associée à l'automate primaire. Cette sélection repose sur un identifiant matériel correspondant à l'interface physique utilisée pour la communication NTP. Ainsi, lorsque l'automate A est actif, l'identifiant de son interface est utilisé ; lorsque le rôle bascule vers l'automate B, l'identifiant correspondant est automatiquement pris en compte.

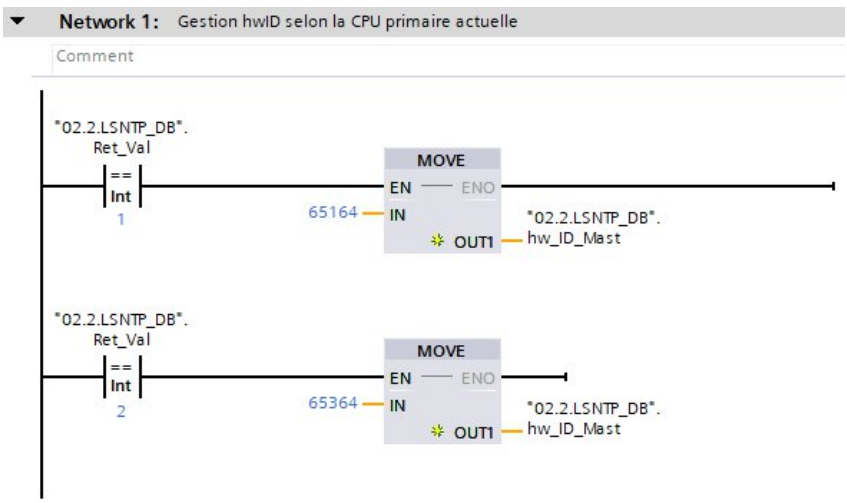

Image n°8 : Gestion de l'identifiant selon la CPU primaire

Cette logique permet d'appeler le bloc LSNTP_Server avec les paramètres adaptés à la situation courante. Le serveur NTP est ainsi toujours actif sur le bon automate et sur la bonne interface réseau, tandis que l'automate non actif reste en retrait et ne diffuse aucune information horaire. Ce fonctionnement évite toute situation où deux serveurs pourraient envoyer simultanément des références de temps différentes.

La gestion des basculements constitue un point essentiel pour garantir la stabilité du service. Lorsqu'un changement d'automate actif est détecté, le programme compare la valeur actuelle indiquant l'automate primaire avec la valeur précédemment mémorisée. Si une différence est constatée, ou si une erreur est signalée par le bloc serveur NTP, un redémarrage contrôlé du service est déclenché. Cette opération permet de réinitialiser proprement la diffusion de l'heure sur la nouvelle interface active.

Afin d'éviter des redémarrages trop fréquents ou trop rapides, un temporisateur est utilisé. Il introduit un délai volontaire avant la remise en service complète du serveur NTP. Cette temporisation assure une transition stable lors des basculements successifs et contribue à la robustesse globale du système. Une fois le délai écoulé, la nouvelle configuration est validée et le service reprend son fonctionnement normal.

Grâce à cette logique, la synchronisation horaire reste cohérente et continue, indépendamment des changements d'automate actif. Le système est ainsi capable de maintenir une référence temporelle unique et fiable, condition indispensable au bon fonctionnement de l'architecture automatisée du projet A36.

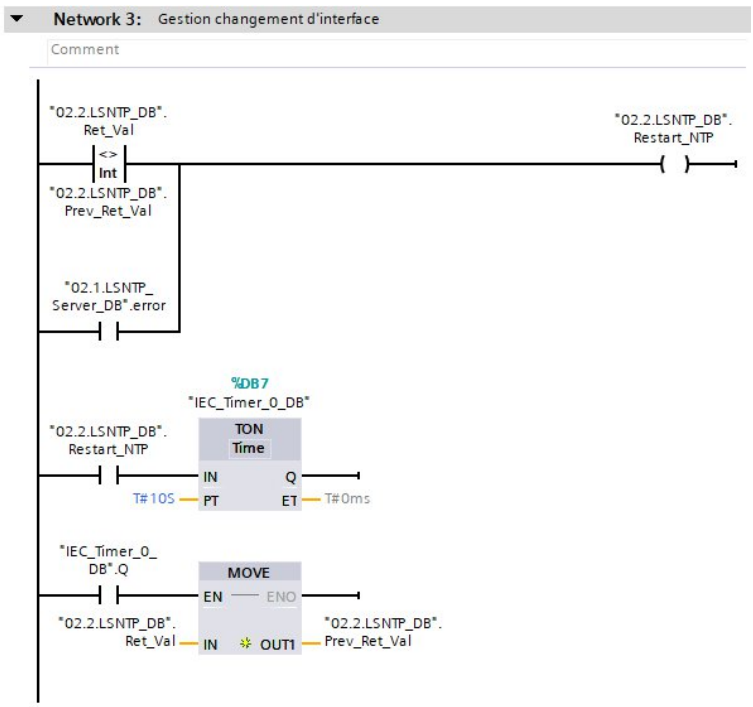

Image n°9 : Gestion du changement d'interface

La partie suivante s'attache à vérifier ce comportement en pratique. Elle présente les essais réalisés afin de valider la stabilité du service, la réaction du système lors des basculements et la continuité de la synchronisation horaire dans différentes situations de fonctionnement.

7. Tests, validation, résultats et suite du projet

7.1 Méthodologie de test

Une fois la solution technique définie et mise en place, il a été nécessaire de vérifier qu'elle fonctionnait correctement dans des conditions proches de la réalité. L'objectif principal des tests était de s'assurer que l'ensemble du système partage bien la même heure, et que cette synchronisation reste valable même lorsque l'automate principal change ou qu'un équipement redémarre.

Les essais ont été réalisés au bureau d'études sur le matériel du projet B36, qui permet de reproduire fidèlement l'architecture du système A36. Le programme utilisé correspond à celui du projet A36, partagé au sein de l'équipe. Le serveur NTP du navire n'étant pas disponible sur site, il a été simulé par une CPU 1512SP-1 PN, configurée pour diffuser l'heure sur le réseau externe.

Le principe général est simple. Les deux automates redondants du système reçoivent l'heure depuis le serveur du navire. Ensuite, ces automates redistribuent à leur tour cette heure vers le PC de supervision. Ainsi, tous les équipements utilisent la même référence temporelle, sans dépendre directement du serveur principal.

Pour valider ce fonctionnement, les tests ont été menés de manière progressive. Ils ont commencé par la vérification de la communication entre le serveur NTP simulé et les automates redondants. Le comportement du système lors des basculements entre automate primaire et secondaire a ensuite été observé. Enfin, la diffusion de l'heure vers le PC de supervision et le comportement global du système lors de redémarrages ont été analysés.

Cette méthodologie a permis de tester le système dans différentes situations, tout en gardant une approche structurée et compréhensible, même pour un observateur extérieur au domaine de l'automatisme.

7.2 Tests réalisés, difficultés rencontrées et résultats obtenus

Image n°10 : Équipements B36 utilisés pour les tests

Les tests réalisés avaient pour but de vérifier que la synchronisation horaire fonctionne correctement dans toutes les situations prévues pour le système A36. Il ne s'agissait pas uniquement de vérifier que "l'heure est bonne", mais surtout de s'assurer que cette heure reste cohérente lorsque le système évolue, redémarre ou bascule d'un automate à l'autre.

La première étape a consisté à valider la communication entre le serveur NTP simulant le navire et les deux automates redondants. Chaque automate a bien réussi à récupérer l'heure depuis la CPU 1512 configurée comme serveur NTP. Les valeurs de date et d'heure observées sur les deux CPU étaient identiques, ce qui confirme que la synchronisation depuis une source commune fonctionne correctement.

Une fois cette base validée, les essais se sont concentrés sur le comportement du système en situation de redondance. Plusieurs basculements ont été réalisés entre l'automate primaire et l'automate secondaire. Lorsqu'un automate est arrêté, l'autre prend immédiatement le relais. Dans tous les cas testés, la synchronisation horaire a été conservée. L'automate devenu actif continue de fonctionner avec une heure cohérente, sans décalage visible ni interruption du service. Ce point est essentiel, car il garantit que le système reste fiable même en cas de défaut matériel ou d'intervention de maintenance.

Les tests ont ensuite porté sur la diffusion de l'heure vers le PC de supervision. Les automates redondants jouent ici un rôle intermédiaire : ils reçoivent l'heure du serveur navire, puis la redistribuent au PC. Lors du démarrage du PC de supervision, la synchronisation s'effectue correctement. Le PC récupère l'heure depuis l'automate actif, ce qui confirme que la chaîne complète de synchronisation fonctionne du serveur jusqu'à la supervision.

Cependant, plusieurs difficultés ont été rencontrées au cours de cette phase. La première concernait directement le PC de supervision. Le service Windows chargé de la synchronisation horaire (Windows Time) était initialement corrompu. Malgré une communication réseau fonctionnelle, le PC refusait de se synchroniser sur les automates et restait bloqué sur son horloge interne. Il a été nécessaire de désinstaller, réinstaller et reconfigurer complètement ce service avant de pouvoir poursuivre les tests.

Une autre difficulté est apparue lors des basculements entre automates. Dans les premières versions du programme, le bloc de gestion du serveur NTP ne se relançait pas toujours correctement lorsque l'automate actif changeait. Concrètement, cela pouvait entraîner une absence temporaire de diffusion de l'heure, malgré un système pourtant opérationnel sur le plan matériel. Cette situation a mis en évidence la nécessité de gérer explicitement les changements de rôle entre CPU dans le programme.

Après ajustement de la logique, le comportement du bloc NTP est devenu stable. Lorsqu'un basculement est détecté, le service est relancé de manière contrôlée, ce qui permet à l'automate nouvellement actif de reprendre immédiatement la diffusion de l'heure. Les tests réalisés après cette modification ont confirmé la fiabilité de cette approche.

Un dernier point concerne la synchronisation automatique et périodique du PC de supervision. Si la synchronisation fonctionne correctement au démarrage ou lors d'une demande manuelle, elle ne se fait pas encore de manière totalement autonome à intervalles réguliers. Ce comportement ne remet pas en cause le fonctionnement global du système, mais il montre que des ajustements complémentaires sont nécessaires côté supervision.

Dans l'ensemble, les résultats obtenus sont positifs. La synchronisation horaire entre le serveur navire simulé et les automates est fiable, la redondance est pleinement opérationnelle, et la diffusion de l'heure vers la supervision fonctionne dans les conditions principales d'utilisation. Les difficultés rencontrées ont permis d'identifier clairement les limites actuelles du système et les points à améliorer, ouvrant naturellement la réflexion sur les évolutions possibles et la suite du projet.

7.3 Amélioration possibles et suite du projet

Cette phase de tests a permis de valider les principes retenus, tout en mettant en évidence plusieurs pistes d'amélioration. La première concerne l'automatisation complète de la gestion du service NTP sur les automates, afin de rendre le comportement du système encore plus robuste lors des changements d'état ou des basculements entre automates.

Un autre point concerne la synchronisation horaire du PC de supervision. Des ajustements complémentaires du service Windows Time sont à envisager, ou éventuellement l'utilisation d'une solution logicielle dédiée, afin d'assurer une synchronisation régulière, fiable et totalement autonome dans le temps.

La suite du projet consistera également à réaliser des essais sur le système A36 réel, directement à bord du navire. Ces tests permettront de confirmer que la solution fonctionne de la même manière dans l'environnement définitif, avec le véritable serveur NTP du navire et l'ensemble des contraintes associées au système embarqué.

Ces validations incluront également des essais en mer, réalisés dans des conditions d'exploitation réelles. Ce type d'essais impose des contraintes supplémentaires, liées notamment aux conditions environnementales, aux mouvements du navire et aux phases d'exploitation spécifiques. Ils constituent une étape essentielle pour garantir la fiabilité et la stabilité du système avant sa mise en service finale.

8. Apports du projet dans le cadre du BUT GEII

8.1 Compétences mobilisées

Le travail réalisé dans le cadre du projet A36 a mobilisé plusieurs compétences clés attendues dans la formation BUT GEII, en particulier celles liées à la conception, à l'intégration, à la vérification et à la maintenance de systèmes automatisés.

La compétence concevoir a été sollicitée dès les premières phases du projet. Il a fallu analyser le besoin industriel, comprendre le fonctionnement d'un système automatisé complexe et proposer une solution technique adaptée à un environnement contraint. La définition du principe de synchronisation horaire, le choix de l'architecture retenue et l'organisation logicielle sous TIA Portal relèvent directement de cette démarche de conception.

Une fois la solution définie, la compétence intégrer a pris une place centrale. Les développements réalisés devaient s'insérer dans un système existant, partagé entre plusieurs automaticiens et réparti sur plusieurs réseaux de communication. L'intégration a concerné aussi bien les aspects logiciels, avec l'ajout de nouvelles fonctions dans un programme commun, que les aspects réseau et système, en tenant compte de la redondance des automates et des contraintes propres au domaine naval.

Cette phase d'intégration a naturellement conduit à mobiliser la compétence vérifier. Les solutions mises en place ont été testées de manière progressive, sur banc représentatif, afin de valider le bon fonctionnement de la synchronisation horaire et la continuité du service lors des basculements entre automates. Cette étape de vérification est essentielle dans un contexte industriel critique, où chaque comportement doit être maîtrisé et reproductible.

Enfin, la compétence maintenir a été prise en compte tout au long du projet. Le programme a été structuré de manière claire et lisible, avec une organisation modulaire facilitant sa compréhension et son évolution. Cette attention portée à la maintenabilité permet au système d'être repris, modifié ou adapté par d'autres intervenants, ce qui constitue un enjeu majeur pour des installations industrielles destinées à fonctionner sur le long terme.

Ces différentes compétences, mobilisées à des niveaux complémentaires, constituent un socle cohérent qui reflète les attentes du référentiel BUT GEII et prépare efficacement à la poursuite du projet.

8.2 Apports du projet dans le parcours de formation

Au-delà des compétences techniques mobilisées, le projet A36 a représenté une étape importante dans mon parcours de formation en BUT GEII. Il m'a permis de passer d'une approche principalement académique à une application concrète des connaissances acquises, dans un environnement industriel réel.

Les enseignements suivis à l'IUT, notamment en automatisme, en réseaux industriels et en informatique industrielle, ont trouvé une application directe dans ce projet. Les notions vues en cours ont pris tout leur sens à travers leur mise en œuvre sur un système réel, soumis à des contraintes techniques, organisationnelles et opérationnelles comparables à celles rencontrées en entreprise.

Ce projet m'a également permis de développer une vision plus globale des systèmes automatisés. Il ne s'agissait pas uniquement de programmer une fonction isolée, mais de comprendre l'architecture d'ensemble, les interactions entre équipements et l'impact des choix techniques sur la fiabilité du système. Cette capacité de prise de recul est un élément essentiel de la formation BUT GEII.

Par ailleurs, le travail en équipe, réparti entre plusieurs automaticiens et plusieurs sites, m'a permis de renforcer mes compétences organisationnelles et relationnelles. L'utilisation d'outils collaboratifs, la gestion de versions communes et la coordination avec d'autres intervenants m'ont apporté une expérience proche de celle rencontrée dans des projets industriels d'envergure.

Enfin, ce projet de mi-parcours constitue une base solide pour la suite de la formation et du projet final. Il me permet d'identifier plus clairement mes axes de progression, de consolider les compétences attendues par le diplôme et de me projeter vers la fin du BUT GEII avec une meilleure compréhension des exigences du métier d'automaticien.

9. Conclusion

Ce rapport de mi-parcours a permis de présenter le contexte industriel du projet A36, les enjeux techniques associés ainsi que les solutions mises en œuvre pour répondre à la problématique de synchronisation temporelle et de continuité de service dans un système automatisé redondant.

Le projet s'inscrit dans un environnement industriel exigeant, lié au domaine naval et à l'automatisation de systèmes critiques. La nécessité de garantir une référence temporelle cohérente entre plusieurs automates, tout en assurant la continuité du fonctionnement lors des basculements, a conduit à la mise en place d'une architecture reposant sur le protocole NTP et sur le principe de redondance des CPU. Les choix techniques retenus ont été conçus pour s'intégrer dans un système existant, sans perturber son fonctionnement global.

Les travaux réalisés ont permis de définir une organisation logicielle claire, adaptée à un projet collaboratif, ainsi qu'une logique robuste pour la gestion de la synchronisation horaire et du service NTP dans un contexte redondant. Les essais menés sur banc représentatif ont permis de valider les principes retenus et de mettre en évidence le bon comportement du système dans différentes situations, tout en identifiant certaines limites et axes d'amélioration.

Ce projet constitue une étape intermédiaire importante. Les solutions développées ont été intégrées sur le système A36 réel et devront désormais être validées dans leur environnement définitif, notamment lors des essais à quai et des essais en mer. Ces phases permettront de confirmer la fiabilité du système dans des conditions d'exploitation réelles et d'apporter, si nécessaire, des ajustements complémentaires.

D'un point de vue personnel et pédagogique, ce projet a représenté une expérience formatrice, en lien direct avec les compétences attendues dans le cadre du BUT GEII. Il m'a permis de mobiliser des compétences de conception, d'intégration, de vérification et de maintenabilité, tout en développant une meilleure compréhension des contraintes industrielles, du travail collaboratif et de la rigueur nécessaire dans des projets techniques complexes.

Ainsi, ce travail de mi-parcours pose des bases techniques solides pour la suite du projet et s'inscrit pleinement dans les objectifs de la formation, en faisant le lien entre les enseignements académiques et leur application concrète en milieu industriel.

10. Sources et références

La rédaction de ce rapport s'appuie sur un ensemble de sources complémentaires, combinant des ressources publiques, des documentations techniques constructeurs ainsi que des supports et connaissances issus du contexte professionnel de l'alternance.

Sources publiques et documentaires :

- Orient Express Corinthian : Article de présentation générale du navire A36, consulté sur Wikipédia, permettant de comprendre le contexte du projet, la nature du paquebot et ses spécificités liées à la propulsion vélique automatisée.
  https://fr.wikipedia.org/wiki/Orient_Express_Corinthian_(paquebot)

- Documentation générale sur le protocole NTP (Network Time Protocol), utilisée pour comprendre le principe de synchronisation temporelle et son fonctionnement dans des systèmes distribués :
  - RFC 5905 – Network Time Protocol Version 4
  - Ressources pédagogiques générales sur le fonctionnement du protocole NTP

Documentation technique constructeur (Siemens) :

- Siemens - TIA Portal :Documentation officielle utilisée pour la configuration, la programmation et la mise en œuvre des automates industriels :
  - Manuels TIA Portal V18 / V19
  - Aide en ligne Siemens (TIA Portal Help)
- Automates Siemens S7-1500 et S7-1500R
  - Manuels CPU 1512SP-1 PN
  - Manuels CPU 1515R-2 PN (stations redondantes)
  - Documentation sur la redondance système (System Redundancy S2)
- Blocs de synchronisation temporelle Siemens
  - Documentation du bloc fonctionnel LSNTP_Server
  - Documentation de l'instruction RH_GetPrimaryID

Ces documents ont été utilisés pour comprendre le comportement des blocs, les paramètres nécessaires, les mécanismes de redondance et les bonnes pratiques de mise en œuvre.

Ressources professionnelles internes (SPIE Industrie) :

- Programmes automates du projet A36, mis à disposition via l'espace collaboratif interne (SharePoint / OneDrive SPIE Industrie).
- Banc de test du projet B36, utilisé comme environnement représentatif pour les essais et validations.
- Échanges techniques avec les automaticiens de SPIE Industrie (agences de Saint-Herblain et de Montoir), notamment dans le cadre de réunions de suivi projet.
- Connaissances issues de projets antérieurs menés au sein de l'entreprise, en particulier sur les thématiques de redondance, de communication industrielle et de synchronisation temporelle.

Supports pédagogiques :

- Cours et enseignements du BUT GEII, notamment dans les domaines :
  - Automatisme industriel
  - Réseaux industriels
  - Informatique industrielle
  - Méthodologie de projet

Ces enseignements ont permis de structurer l'analyse, le vocabulaire technique et la démarche de conception présentés dans ce rapport.

11. Glossaire

- Automate (PLC) : ordinateur industriel chargé de piloter une machine ou un système automatisé.
- CPU : unité centrale de l'automate, responsable de l'exécution du programme.
- Architecture automatisme : organisation globale des automates, réseaux et équipements communicants d'un système.
- Réseau industriel : réseau de communication reliant les équipements industriels (automates, PC, switchs).
- PROFINET : protocole de communication Ethernet industriel utilisé pour les échanges entre automates et équipements.
- Anneau PROFINET : architecture réseau en boucle permettant de maintenir la communication même en cas de coupure d'un lien.
- Adresse IP : identifiant numérique attribué à un équipement pour communiquer sur un réseau.
- Redondance : principe consistant à utiliser deux automates capables d'assurer la même fonction afin de garantir la continuité de service.
- Automate primaire : automate actif qui pilote réellement le système à un instant donné.
- Automate secondaire : automate de secours prêt à prendre le relais en cas de défaillance du primaire.
- Basculement : passage automatique du rôle actif d'un automate à l'autre sans interruption du fonctionnement.
- Synchronisation horaire : mise à l'heure commune de plusieurs équipements afin de garantir la cohérence des événements.
- Horloge interne : horloge propre à un équipement, susceptible de dériver sans synchronisation.
- Horodatage : association d'une date et d'une heure à un événement ou à une information.
- NTP (Network Time Protocol) : protocole réseau permettant de synchroniser l'heure des équipements à partir d'une référence commune.
- Serveur NTP : équipement fournissant l'heure de référence sur le réseau.
- Client NTP : équipement qui se synchronise sur un serveur NTP.
- LSNTP_Server : bloc fonctionnel Siemens permettant à un automate de diffuser l'heure en tant que serveur NTP.
- TIA Portal : environnement logiciel Siemens utilisé pour la configuration matérielle et la programmation des automates.
- OB1 (Main) : bloc principal exécuté en continu dans l'automate, servant à appeler les fonctions du programme.
- Fonction (FC) : bloc de programme regroupant une logique spécifique sans mémorisation interne.
- Bloc de données (DB) : bloc utilisé pour stocker des variables et des informations nécessaires au fonctionnement du programme.
- Banc de test : installation représentative du système réel utilisée pour les essais et validations en bureau d'études.
- PC de supervision : ordinateur permettant de visualiser, diagnostiquer et superviser le fonctionnement du système automatisé.
- Continuité de service : capacité d'un système à rester opérationnel malgré une panne, un redémarrage ou un basculement.